# 1T eksamen V2024

23.05.24

## Oversikt

**Del 1** — 1 time — uten hjelpemidler

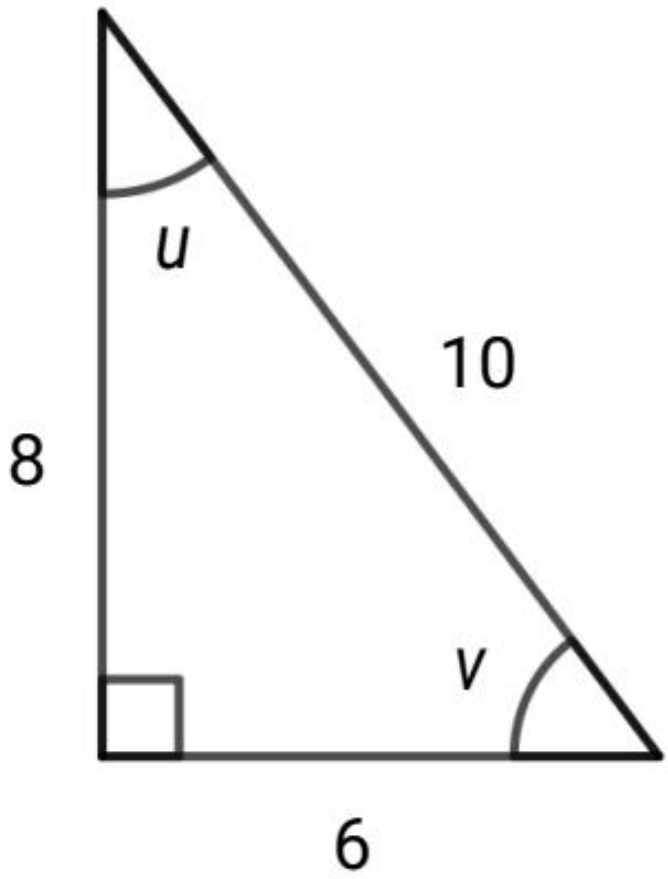
| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Trigonometri i rettvinklet trekant | trigonometri, bevis | ✕ |
| 1-2 | Polynomdivisjon og faktorisering | polynomdivisjon, faktorisering, algebra | ✕ |
| 1-3 | Matematisk identitet fra arealmodell | identiteter, algebra, areal | ✕ |
| 1-4 | Gjennomsnittlig vekstfart med program | programmering, gjennomsnittlig vekstfart | ✕ |
| 1-5 | Andregradsuttrykk og ulikhet fra graf | andregradslikninger, funksjoner | ✕ |

**Del 2** — 4 timer — med hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Modellering av bagettsalg | regresjon, modellering, derivasjon, optimering | ✕ |
| 2-2 | Lysbrytning i vann | trigonometri, likninger | ✕ |
| 2-3 | Trekant med arealsetning og cosinussetning | arealsetningen, cosinussetningen, trigonometri | ✕ |
| 2-4 | Summer av oddetall og programmering | programmering, rekker, argumentasjon | ✕ |
| 2-5 | Lufttrykk og kokepunkt for vann | potensfunksjon, eksponentiell vekst, modellering | ✕ |
| 2-6 | Tangent fra derivertgraf | derivasjon, funksjoner | ✕ |
| 2-7 | Lukket kurve med tre funksjoner | funksjoner, funksjonsdrøfting, argumentasjon | ✕ |

# Del 1

## Oppgave 1-1




Figur 1: Rettvinklet trekant med sider 8, 6, 10 og vinkler u og v

Tom har arbeidet med trekanten ovenfor og påstår at $\tan u \cdot \tan v = 1$

a) Vis at Tom har rett.
b) Avgjør om påstanden stemmer for alle rettvinklede trekanter med to spisse vinkler $u$ og $v$.

## Oppgave 1-2

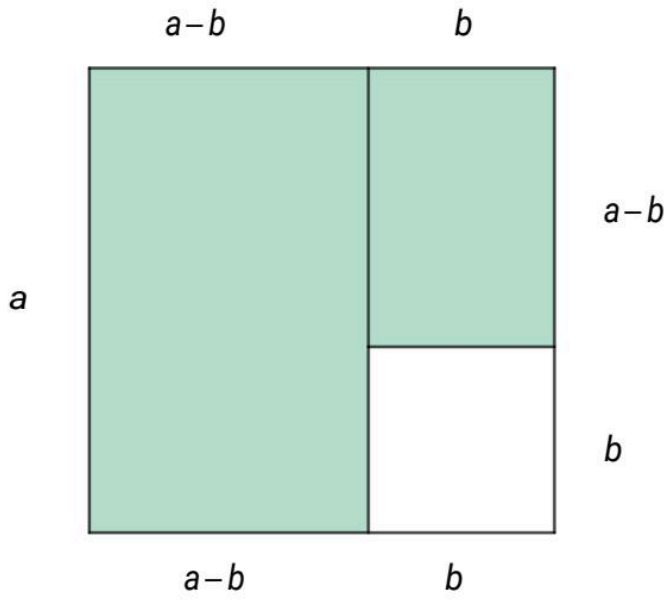
Guri har utført to ulike polynomdivisjoner og påstår at begge divisjonene viser at faktoriseringen nedenfor er riktig.

$$2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = \left(2x^2 + 7x + 3\right)x \dot{-} 2$$

Hvilke to polynomdivisjoner kan hun ha utført?

Utfør de to polynomdivisjonene, og forklar at hver av dem viser at faktoriseringen er riktig.

## Oppgave 1-3




Figur 2: Rektangel der det grønne området har mål a–b og b

Sett opp en matematisk identitet med utgangspunkt i arealet av det grønne området.

## Oppgave 1-4

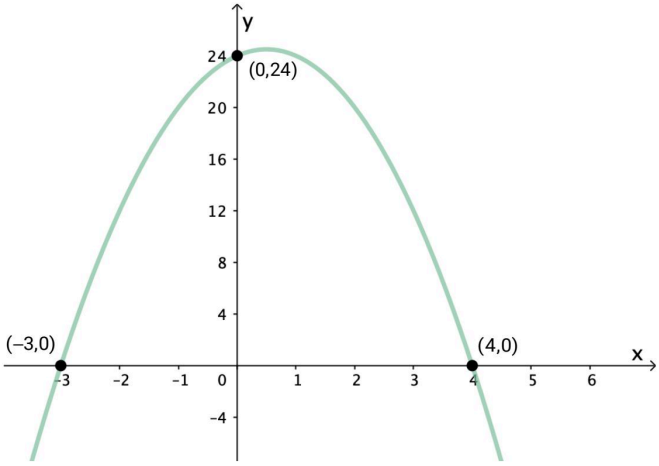
Ada har laget programmet nedenfor.

```python
def f(x):
    return x ** 2 - 3 * x + 7

a = 0
b = 5

v = (f(b) - f(a)) / (b - a)

print(v)
```

Hvilken verdi skrives ut når Ada kjører programmet, og hva forteller denne verdien?

## Oppgave 1-5

Figuren viser grafen til en funksjon $f$.




Figur 3: Graf til f med nullpunkter (−3, 0) og (4, 0) og toppunkt (0, 24)

a) Bestem $f(x)$
b) Løs ulikheten $f(x) > 12$

# Del 2

## Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser hvor mange bagetter en kantine har solgt hver av de siste sju ukene, og hvor stort overskudd salget har gitt.

| Solgte bagetter | 100 | 130 | 160 | 175 | 190 | 220 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overskudd (kroner) | 1450 | 2300 | 3050 | 3365 | 3720 | 4140 | 4175 |

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen $O$ gitt ved

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for hvor stort overskuddet en uke blir når kantinen produserer og selger $x$ bagetter i løpet av uken.

b) Hvor mange bagetter må kantinen produsere og selge i løpet av en uke, ifølge modellen $O$, for at overskuddet skal bli størst mulig? Hvor stort blir dette overskuddet?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

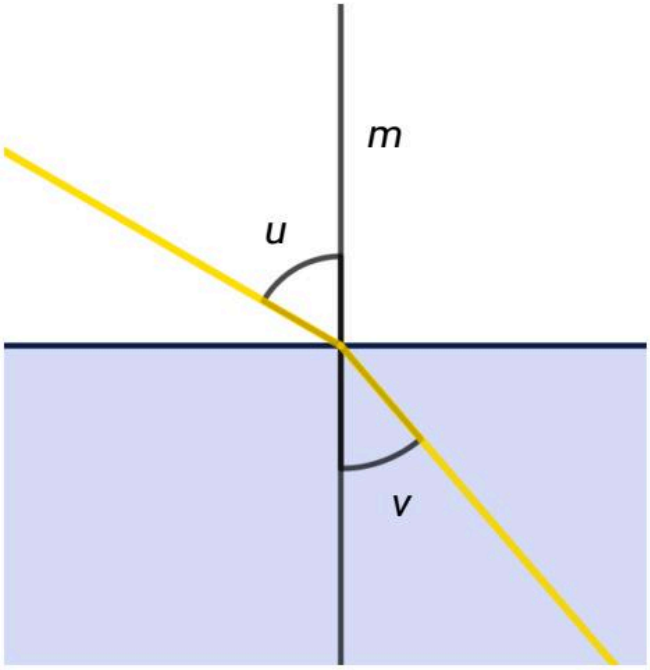
## Oppgave 2-2

Når en lysstråle går fra luft til vann, skifter den retning.

På figuren står linjen $m$ vinkelrett på vannoverflaten og lysstrålen går fra å danne en vinkel $u$ med $m$ til å danne en vinkel $v$ med $m$.

Når lysstrålen går fra luft til vann, vil

$$\sin u = 1{,}33 \cdot \sin v$$




Figur 4: Lysstråle som brytes fra luft til vann med vinkler u og v

a) Hvor stor må vinkelen $u$ være for at vinkelen $v$ skal bli 39°?

b) Hva vil skje med vinkelen $v$ dersom vinkelen $u$ nærmer seg 90°?

c) Kan vinklene $u$ og $v$ bli like store?

   Husk å begrunne svarene dine.

## Oppgave 2-3

Du får vite følgende om en trekant $ABC$

- $AB$ er 8
- $\angle A = 120°$
- Arealet av trekanten er $4\sqrt{3}$

Bestem lengdene av sidene $AC$ og $BC$ eksakt.

## Oppgave 2-4

I denne oppgaven skal du arbeide med summer av oddetall.

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + 3$$

$$S_3 = 1 + 3 + 5$$

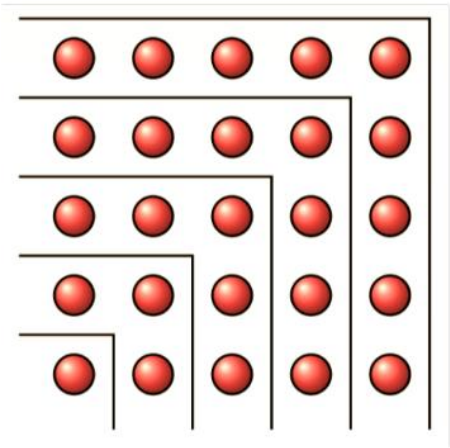
$$S_4 = 1 + 3 + 5 + 7$$

$$S_5 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

$$S_6 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$$

$$\ldots$$

a) Lag et program som summerer og skriver ut summene $S_1$, $S_2$, $S_3$ ... $S_{20}$
b) Beskriv sammenhengen du oppdager når du ser på summene som er skrevet ut. Bruk figuren nedenfor til å argumentere for at sammenhengen må være riktig.



Figur 5: Ruter med kuler som illustrerer summer av oddetall

## Oppgave 2-5

**Info om lufttrykk**

- Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa).
- Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket.
- Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa.

Når lufttrykket er lavere enn 1000 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100°C. Se tabellen nedenfor.

| Lufttrykk (hPa) | Kokepunkt for vann (°C) |
|---|---|
| 1000 | 100 |
| 500 | 81,4 |
| 200 | 60,1 |
| 80 | 41,5 |
| 40 | 29 |

a) Bestem en modell $K$ på formen

$$K(x) = a \cdot x^b$$

som tilnærmet viser sammenhengen mellom lufttrykket $x$ hPa og kokepunktet $K(x)$ °C.

**Ari**

Betyr dette at det ikke går an å få egg hardkokte oppe på et høyt fjell? Et egg blir ikke hardkokt dersom temperaturen i vannet er lavere enn 85°C.

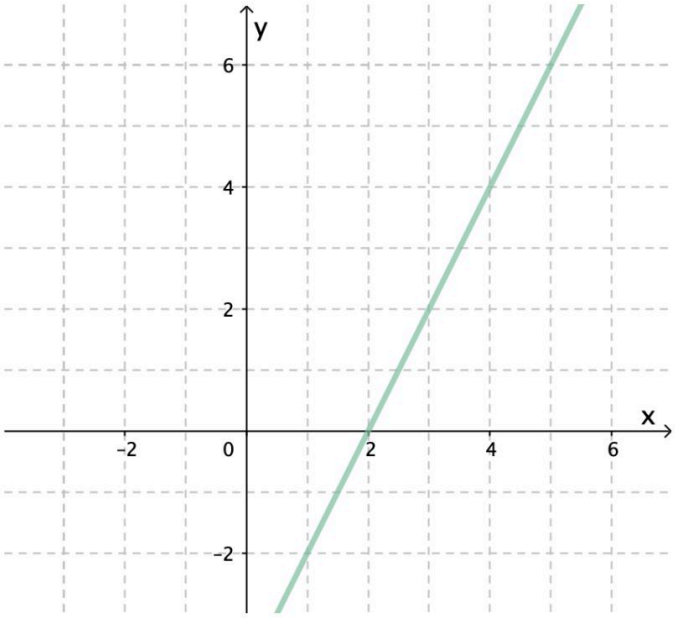
**Lisa**
Det kommer vel an på hvor høyt fjellet er?

**Ari**
Jeg vil lage en modell som viser hvor høyt lufttrykket er $x$ kilometer over havets overflate. Jeg har lært at lufttrykket minker med ca. 12 % per km.

**Lisa**
Jeg har lært at lufttrykket halveres for hver 5,5 km. Jeg vil ta utgangspunkt i dette og lage en modell på samme form som den du lager, Ari.

b) Lag modellene for Ari og Lisa.
c) Omtrent hvor høyt over havet er det mulig å få egg hardkokte?

## Oppgave 2-6



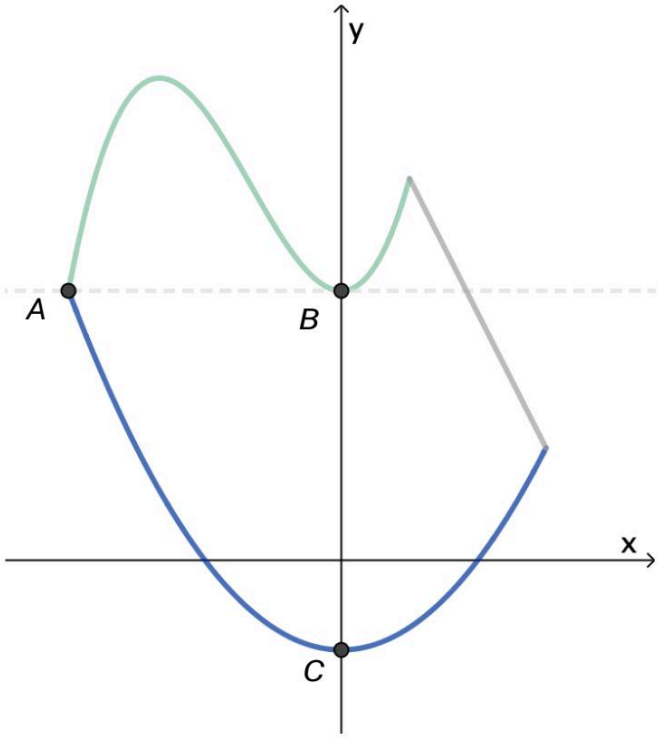

Figur 6: Graf til den deriverte f′ som er en rett linje i et koordinatsystem

Den rette linjen som er tegnet i koordinatsystemet ovenfor, er den deriverte av en funksjon $f$.

Punktet $P(1, 2)$ ligger på grafen til $f$.

Bestem likningen for tangenten til grafen til $f$ i punktet $P$. Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

## Oppgave 2-7




Figur 7: Tre grafer som til sammen danner en lukket kurve med punkter A, B og C

Figuren ovenfor viser tre grafer som til sammen danner en lukket kurve.

- To av grafene har bunnpunkter som ligger på $y$-aksen.
- Punktet $A$ og punktet $B$ har samme $y$-koordinat.

Bruk tre ulike funksjoner og lag en tilsvarende figur slik at kravene i begge kulepunktene ovenfor er oppfylt.

Det skal gå klart fram av besvarelsen hvilke funksjonsuttrykk du har brukt.

Husk å forklare hvordan du har tenkt, og argumenter for at løsningen din er riktig.